

Erdős Problem #436

EP-436	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Number Theory
--------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

If p is a prime and $k, m \geq 2$ then let $r(k, m, p)$ be the minimal r such that $r, r+1, \dots, r+m-1$ are all k th power residues modulo p . Let $\Lambda(k, m) = \limsup_{p \rightarrow \infty} r(k, m, p)$. Is it true that $\Lambda(k, 2)$ is finite for all k ? Is $\Lambda(k, 3)$ finite for all odd k ? How large are they?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>